



Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas

ICS2121 Métodos de Optimización

Tarea 2 - Grupo 21

Integrantes:

- Francisca Isidora Ortiz Rojo
- Vicente Renato Jorge Olea Concha
- Santiago Ignacio García Lozano
- Franco Nicolai Corvalán Mansourova

Fecha de entrega: 22 de octubre de 2025

Índice de contenido

1 Problema 1	3
2 Problema 2	5
2.1 Etapas:	5
2.2 Estados:	5
2.3 Política:	5
2.4 Restricciones:	5
2.5 Transiciones de estado:	6
2.6 Ecuación de Bellman:	6
3 Problema 3	7
3.1 Resumen del artículo seleccionado	7
3.2 Contexto y objetivo del artículo	7
3.3 Aportes principales	7
3.4 Relevancia de la aplicación	7
3.5 Discusión de la metodología	8
3.6 Opinión personal	8
4 Problema 4	9
4.1 ítem a	9
4.2 Ítem b	11
4.3 Ítem c	12
4.4 Ítem d	12
4.5 Ítem e	14
5 Problema 5	16

5.1 Condición alternativa	16
5.2 Condiciones de π	16
5.3 Problema de optimización propuesto	16
6 Problema 6	17
6.1 a)	17
6.2 b)	17
6.3 c)	17
7 Problema 7	19
7.1 a)	19
8 Problema 8	25
9 Referencias bibliográficas	33

1. Problema 1

En primer lugar, definimos aspectos importantes sobre el problema planteado:

- Etapas: Son los periodos $k \in \{1, \dots, N\}$.
- Estados: Corresponden a $\{x_k\}$, donde $x_{k+1} = ax_k + bu_k$.
- Acción: Usar un control u_k , con lo que se incurre en un costo $qx_k^2 + ru_k^2$; o detener el sistema, cuyo gasto es tx_k^2 .
- Etapa final: Si no se detuvo el sistema antes de llegar al periodo N , el costo de parada es tx_N^2 .

Con esto, planteamos la ecuación de Bellman asociada al problema:

$$J_k(x_k) = \min\{tx_k^2, \min_{u_k \in \mathbb{R}}\{qx_k^2 + ru_k^2 + J_{k+1}(x_{k+1})\}\}$$

$$s.a \quad x_{k+1} = ax_k + bu_k \quad \forall k \in \{1, \dots, N-1\}$$

Y la condición de borde correspondiente:

$$J_N(x_N) = tx_N^2$$

En este problema, tenemos que la transición entre estados es lineal (dado por $x_{k+1} = ax_k + bu_k$), mientras que los costos son cuadráticos ($qx_k^2 + ru_k^2$ y tx_k^2), lo que nos permite que siempre se puedan encontrar soluciones explícitas para el sistema (García y Vera, 2025). Por ejemplo si tuviéramos $N = 2$, se tiene que:

$$J_2(x_2) = tx_2^2 = t(ax_1 + bu_1)^2$$

$$J_1(x_1) = \min\{tx_1^2, \min_{u_1 \in \mathbb{R}}(qx_1^2 + ru_1^2 + J_2(x_2))\} = \min\{tx_1^2, \min_{u_1 \in \mathbb{R}}(qx_1^2 + ru_1^2 + t(ax_1 + bu_1)^2)\}$$

Si tomamos sólo la expresión del mínimo interno, lo derivamos respecto a u_1 e igualamos a cero, vamos a encontrar una expresión para mínimo de esa parte de la ecuación:

$$2ru_1 + 2tabx_1 + 2tb^2u_1 = 0 \implies u_1 = -\frac{tab}{r + tb^2}x_1$$

Si reemplazamos este valor en la expresión original, se tiene que

$$J_1(x_1) = \min\{t, q + \frac{rta^2}{r + tb^2}\}x_1^2$$

Esto se puede generalizar para cualquier N , teniendo:

$$u_k^* = \frac{ab \cdot f_{k+1}}{r + b^2 \cdot f_{k+1}} x_k$$

$$J_k(x_k) = \min\{t, q + \frac{ra^2 \cdot f_{k+1}}{r + b^2 \cdot f_{k+1}}\} x_k^2 = f_k x_k^2$$

donde

$$f_{N-1} = \min\{t, q + \frac{ra^2}{r + tb^2}\}$$

$$f_N = t \implies J_N(x_N) = f_N x_N^2 = t x_N^2$$

Si definimos $f_k(y) = q + \frac{ra^2 y}{r + b^2 y}$, podemos obtener una expresión para el umbral de t (t^*), ya que este será el punto en el que ambas partes del mínimo sean iguales, es decir, $t^* = q + \frac{ra^2}{r + t^* b^2}$. Desarrollando esta igualdad, se obtiene que:

$$t^* = \frac{-(r(1-a^2) - qb^2) \pm \sqrt{(r(1-a^2) - qb^2)^2 + 4b^2 qr}}{2b^2}, \quad b \neq 0$$

Como $t > 0$, se elige $t^* = \frac{-(r(1-a^2) - qb^2) + \sqrt{(r(1-a^2) - qb^2)^2 + 4b^2 qr}}{2b^2}$.

En el caso que $b = 0$, se tiene que

$$t^* = \frac{q}{1-a^2}, \quad |a| < 1$$

Por lo tanto, si t es menor a t^* , siempre será más óptimo detenerse (y tomar como costo $t x_k^2$); mientras que si t es mayor a t^* , continuar en cada estado x_k y periodo k es lo óptimo.

2. Problema 2

2.1. Etapas:

- t : periodos de tiempo, $t \in \{1, 2, \dots, T\}$

2.2. Estados:

- S_t El conjunto de tupla que contiene información sobre los trabajos activos al inicio del período t . Un trabajo i es parte del estado S_t si fue iniciado en un período anterior al actual, y aún no ha completado su tiempo de ejecución (period_i). Además, se tiene la cantidad de etapas que le falta a al trabajo i . Tal que se puede generar la siguiente relación:

$$S_t = \{(i, k) \iff \text{el trabajo } i \text{ está en ejecución y le quedan } k \text{ períodos}\}$$

- $R(\mathbf{x}_t, S_t)$ es la función de recompensa que corresponde a la suma de las recompensas de todos los trabajos que completan su ejecución en el período t . O sea:

$$R(S_t) = \sum_{(i,1) \in S_t} r_i \cdot x_{i,t}$$

Para ello se debe considerar solo aquellos trabajos talque $S_t = \{(i, k = 1)\}$.

2.3. Política:

En cada etapa debemos tomar la decidir qué trabajos se inician con tal de recoger la recompensa en futuras etapas, o sea, una vez se haya finalizado la ejecución del trabajo, necesitamos una variable que capture la decisión de inicio:

- $x_{i,t} \in \{0, 1\}$: Variable binaria que toma el valor 1 si el trabajo i es iniciado en el período t , y 0 en caso contrario.

2.4. Restricciones:

Dado a que tenemos una sola maquina, y buscamos encontrar la forma optima de distribuir los trabajos, debemos tener en consideración la capacidad total de cómputo y RAM consumida por los trabajos activos (S_t) y los trabajos iniciados en el período t (x_t) no debe exceder la capacidad máxima:

- **Capacidad de Cómputo:**

$$\sum_{(i,k) \in S_{t\text{anteriores}}} \text{comp}_i + \sum_{j \in S_t} \text{comp}_j \leq C_t^{\text{MAX}}$$

■ **Capacidad de RAM:**

$$\sum_{(i,k) \in S_{t \text{ anteriores}}} \text{ram}_i + \sum_{j \in S_t} \text{ram}_j \leq R_t^{\text{MAX}}$$

En palabras simples, la capacidad de computo o RAM corresponde a la capacidad asociada a los trabajos iniciados anteriormente, más los iniciados en el periodo actual.

2.5. Transiciones de estado:

El estado del próximo período, S_{t+1} , se determina a partir del estado actual S_t y la acción tomada x_t .

Trabajos activos en S_{t+1} :

- Trabajos que Siguen de S_t para cada trabajo $(i, k) \in S_t$, si $k > 1$, se transfiere al nuevo estado con un período menos: $(i, k - 1) \in S_{t+1}$.
- Trabajos recién iniciados ($\mathbf{x}_t$) para cada trabajo $j \in \mathbf{x}_t$, si $\text{period}_j > 1$, se transfiere al nuevo estado con su duración original menos uno: $(j, \text{period}_j - 1) \in S_{t+1}$

Trabajos Completados en el Período t

- Son los trabajos $(i, k) \in S_t$ donde $k = 1$, la recompensa por estos trabajos se obtiene en la función objetivo. Para ello es necesario definir la función de recompensa.

2.6. Ecuación de Bellman:

Sea $J_t(S_t)$ el valor óptimo al estar en el estado S_t al comienzo del período t , se tiene que la ecuación de Bellman es:

$$J_t(S_t) = \max_{\mathbf{x}_t \subseteq N_t} \{R(\mathbf{x}_t, S_t) + J_{t+1}(S_{t+1})\}$$

$$J_T(S_T) = \max_{\mathbf{x}_T \subseteq N_T} R(\mathbf{x}_T, S_T)$$

3. Problema 3

3.1. Resumen del artículo seleccionado

Título del artículo: "A Column Generation Approach for Location-Routing Problems with Pickup and Delivery Time Windows"

Autores: [Capelle, Thomas Cortés, Cristián E. Gendreau, Michel Rey, Pablo A. Rousseau, Louis-Martin]

Revista: [European Journal of Operational Research, 2019]

3.2. Contexto y objetivo del artículo

El artículo que hemos elegido estudia un problema combinado de localización y ruteo con servicio de recogida y entrega (pickup & delivery). Los autores desarrollan un modelo de programación entera para resolver un problema complejo donde se deben tomar dos tipos de decisiones: qué depósitos abrir (decisión estratégica de localización) y cómo diseñar rutas que conecten puntos de recogida y entrega respetando ventanas de tiempo. Todo esto siendo abordado mediante una metodología de generación de columnas.

3.3. Aportes principales

Los propios autores destacan que su contribución más significativa radica en extender la aplicación de generación de columnas a problemas de localización-ruteo donde las recogidas y entregas son independientes. A diferencia de las formulaciones tradicionales que requieren que estos procesos sean simultáneos o emparejados (LRP-SPD) o que solo fueran de entrega, este trabajo aborda por primera vez el problema con operaciones desacopladas, lo que permite modelar escenarios logísticos más realistas.

3.4. Relevancia de la aplicación

Esta aplicación es particularmente relevante para compañías de entrega y servicios de correos como Amazon, FedEx o Correos Chile, donde una misma ubicación geográfica puede servir simultáneamente para múltiples propósitos logísticos. Por ejemplo, en un condominio residencial pueden convivir clientes que reciben productos (puntos de entrega), devuelven artículos defectuosos o son vendedores que envían mercancía (puntos de recogida), o una casa que es solo uno de estos. Las compañías logísticas deben optimizar tanto la ubicación de sus centros de distribución como las rutas de sus vehículos para atender esta diversidad de necesidades con diferentes requerimientos temporales. El desacoplamiento entre operaciones de recogida y entrega que propone este modelo permite reflejar con mayor precisión las operaciones reales de estas empresas, donde rara vez ambas actividades ocurren siempre de manera simultánea en la misma ubicación y momento, mientras que

la metodología de generación de columnas resulta ideal para manejar eficientemente la explosión combinatoria de posibles rutas.

3.5. Discusión de la metodología

El artículo discute en profundidad la metodología subyacente, habla de la historia de las metodologías y menciona las técnicas que usa (como Berger et al. (2007) o Ropke y Cordeau (2009)) y como las alteran para adaptarlas a su problema:

- Un **problema maestro** basado en columnas donde cada variable representa una ruta factible que parte de un depósito abierto, visita ciertos clientes para recoger/entregar productos, y respeta todas las restricciones operativas.
- Un **subproblema de pricing** que genera nuevas columnas (rutas) con costo reducido negativo usando un algoritmo de tipo label-setting para resolver caminos mínimos con las restricciones de recogida/entrega y ventanas temporales.

Los autores también desarrollaron heurísticas, lo cual reduce los tiempos computacionales. Los experimentos computacionales se realizaron con instancias generadas para este estudio, probando diferentes configuraciones: variando los costos de apertura de depósitos, los costos fijos de rutas, densidad de demanda, etc. Esto permitió analizar cómo estos parámetros afectan la estructura de la solución óptima.

3.6. Opinión personal

El artículo nos pareció directo e informativo, con una aplicación clara del método de generación de columnas en un contexto logístico relevante. Los autores son precisos en su descripción metodológica, citando cuidadosamente los trabajos previos y explicando detalladamente cómo adaptaron las técnicas existentes.

Destacamos especialmente que los autores discutan francamente los próximos pasos para desarrollar este método. Como mencionan en sus conclusiones, resolver instancias más grandes del problema LRP-PDP probablemente requeriría enfoques de solución aproximados basados en metaheurísticas. Por lo que en cuanto a enfoques alternativos, el problema podría abordarse mediante las metaheurísticas. También nos pareció interesante su sugerencia de extender el modelo para incluir información estocástica, como la ubicación de los consumidores, tiempos de viaje variables o demanda incierta para recogidas y entregas. Incorporar estas dimensiones estocásticas haría el modelo mucho más aplicable a situaciones reales.

En resumen, el artículo proporciona una base sólida para comprender cómo la generación de columnas puede aplicarse efectivamente a problemas logísticos complejos, dejando claro a los lectores qué métodos utiliza, cómo los adapta, y ofreciendo referencias detalladas para quienes deseen profundizar en aspectos específicos del modelo o las técnicas de solución.

4. Problema 4

4.1. ítem a

Considerando el conjunto en R^2 definido por las siguientes desigualdades lineales:

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 &\leq 2 \\2x_1 - 2x_2 &\leq 3 \\x_2 &\leq 1 \\2x_1 &\leq 3\end{aligned}$$

Podemos determinar la descomposición del Teorema de Minkowski-Weyl-Motzkin, es decir, determinar los puntos extremos y los rayos extremos.

El Teorema de Minkowski-Weyl-Motzkin establece que cualquier conjunto convexo cerrado (poliedro) P puede descomponerse como la suma de la envolvente convexa de sus puntos extremos (vértices) y el cono de recesión generado por sus rayos extremos (direcciones no acotadas).

$$P = \text{conv}(\{v^1, v^2, \dots, v^k\}) + \text{cone}(\{d^1, d^2, \dots, d^m\})$$

Ademas, por definición tenemos que el cono de recesión está dado por:

$$\text{recc}(P) = \{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{A}\mathbf{y} \leq \mathbf{0}\}$$

A continuación, procederemos a encontrar los rayos extremos (cono de recesión) y los puntos extremos:

Cono de recesión:

El conjunto de desigualdades homogéneas es:

$$\begin{aligned}d_1 + d_2 &\leq 0 \\2d_1 - 2d_2 &\leq 0 \\d_2 &\leq 0 \\2d_1 &\leq 0\end{aligned}$$

Al resolver el anterior sistema, y dado a que la región no se encuentra acotada inferiormente, o sea, tanto x e y pueden ser negativos, tenemos dos rayos de escape que barren lo mencionado, estos son:

$$y_1 = (-1, 0)$$

$$y_2 = (-1, -1)$$

Puntos extremos: Para encontrar los puntos extremos debemos ir probando para cada par de restricciones, la solución de ese subsistema, y luego evaluar si dicho punto es factible. Como forma de ejemplificación desarrollaremos lo anterior con los puntos más relevantes:

■ **Vértice V_1 : (1) y (3) activas**

$$x_1 + x_2 = 2$$

$$x_2 = 1$$

Resolviendo el subsistema de ecuaciones, obtenemos: $V_1 = (1, 1)$

■ **Vértice V_2 : (1) y (4) activas**

$$x_1 + x_2 = 2$$

$$2x_1 = 3 \implies x_1 = 3/2 = 1.5$$

Resolviendo el subsistema de ecuaciones, obtenemos: $V_2 = (1.5, 0.5)$

■ **Vértice V_3 : (2) y (4) activas**

$$2x_1 - 2x_2 = 3$$

$$2x_1 = 3 \implies x_1 = 3/2 = 1.5$$

Resolviendo el subsistema de ecuaciones, obtenemos: $V_3 = (1.5, 0)$

El procedimiento anterior se puede repetir para cada posible combinación, obteniendo los siguientes puntos:

$$\text{Puntos extremos} = \{(1, 1), \left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right), \left(\frac{3}{2}, 0\right)\}$$

Con dichos resultados mencionados, y dado al Teorema de Minkowski-Weyl-Motzkin, un punto cualquiera x se puede expresar como:

$$\mathbf{x} = \lambda_1(1, 1) + \lambda_2\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right) + \lambda_3\left(\frac{3}{2}, 0\right) + \mu_1(-1, 0) + \mu_2(-1, -1)$$

Con:

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 = 1, \lambda_i \geq 0, \mu_j \geq 0$$

Una vez ejemplificado el desarrollo de lo solicitado, los resultados obtenidos podemos generar el siguiente gráfico:

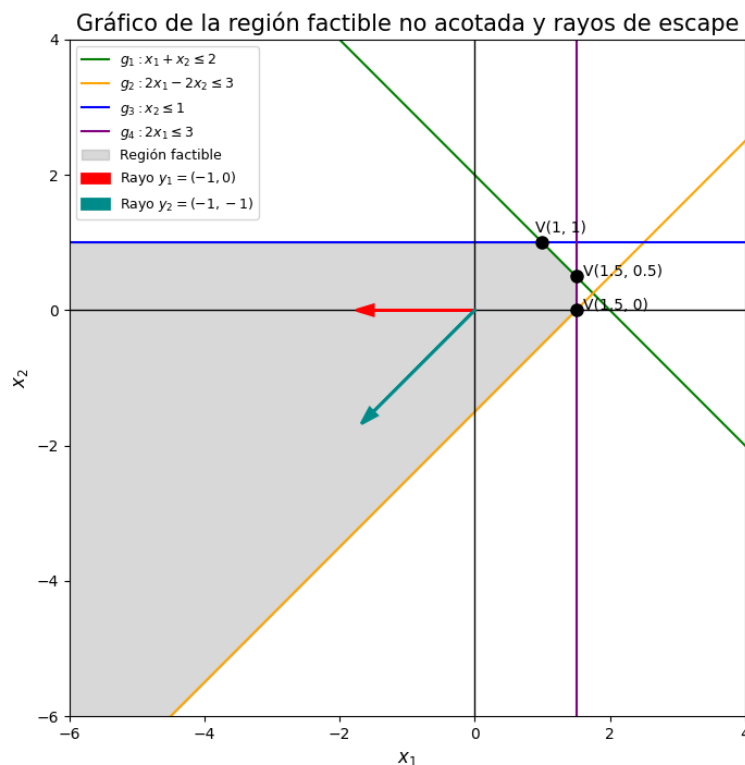


Imagen 1

Gráfico del sistema con resultados de descomposición del Teorema de Minkowski-Weyl-Motzkin

4.2. Ítem b

Demostraremos que los rayos encontrados en el inciso anterior cumplen la definición de un cono de recesión:

- Para el rayo $y_1 = (-1, 0)$:

$$(-1) + (0) \leq 2 \implies -1 \leq 2$$

$$2(-1) - 2(0) \leq 3 \implies -2 \leq 3$$

$$(0) \leq 1$$

$$2(-1) \leq 3 \implies -2 \leq 3$$

- Para el rayo $y_1 = (-1, -1)$:

$$\begin{aligned}(-1) + (-1) &\leq 2 \implies -2 \leq 2 \\ 2(-1) - 2(-1) &\leq 3 \implies 0 \leq 3 \\ (-1) &\leq 1 \\ 2(-1) &\leq 3 \implies -2 \leq 3\end{aligned}$$

Es evidente que en cada uno de los subsistemas se cumple dicha igualdad, por lo que queda demostrado.

4.3. Ítem c

Para expresar el punto $x = (-3, -3)$ en la descomposición anterior, necesitamos encontrar coeficientes $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \mu_1$ y μ_2 tales que:

$$\mathbf{x} = \lambda_1(1, 1) + \lambda_2\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right) + \lambda_3\left(\frac{3}{2}, 0\right) + \mu_1(-1, 0) + \mu_2(-1, -1)$$

Luego de la correspondiente resolución del sistema planteado encontramos la siguiente solución:

$$(-3, -3) = \lambda_1(1, 1) + \lambda_2\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right) + \lambda_3\left(\frac{3}{2}, 0\right) + \mu_1(-1, 0) + \mu_2(-1, -1)$$

La solución está subdeterminada y no tiene una única solución, sino infinitas soluciones. Una de las posibles soluciones sería: $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 16$, $\lambda_3 = -24$, $\mu_1 = -20$ y $\mu_2 = 11$.

4.4. Ítem d

Sea el siguiente problema, podemos obtener tanto su primal como su dual:

Primal:

$$\begin{aligned}\text{máx} \quad & x_1 + 2x_2 \\ \text{s.a.} \quad & x_1 + x_2 \leq 2 \quad (Y_1) \\ & 2x_1 - 2x_2 \leq 3 \quad (Y_2) \\ & x_2 \leq 1 \quad (Y_3) \\ & 2x_1 \leq 3 \quad (Y_4)\end{aligned}$$

Dual:

$$\begin{aligned}\text{mín} \quad & w = 2y_1 + 3y_2 + y_3 + 3y_4 \\ \text{s.a.} \quad & y_1 + 2y_2 + 2y_4 \geq 1 \\ & y_1 - 2y_2 + y_3 \geq 2 \\ & y_1, y_2, y_3, y_4 \geq 0\end{aligned}$$

Luego, podemos obtener la solución de forma gráfica ya que el problema es simple, obteniendo:

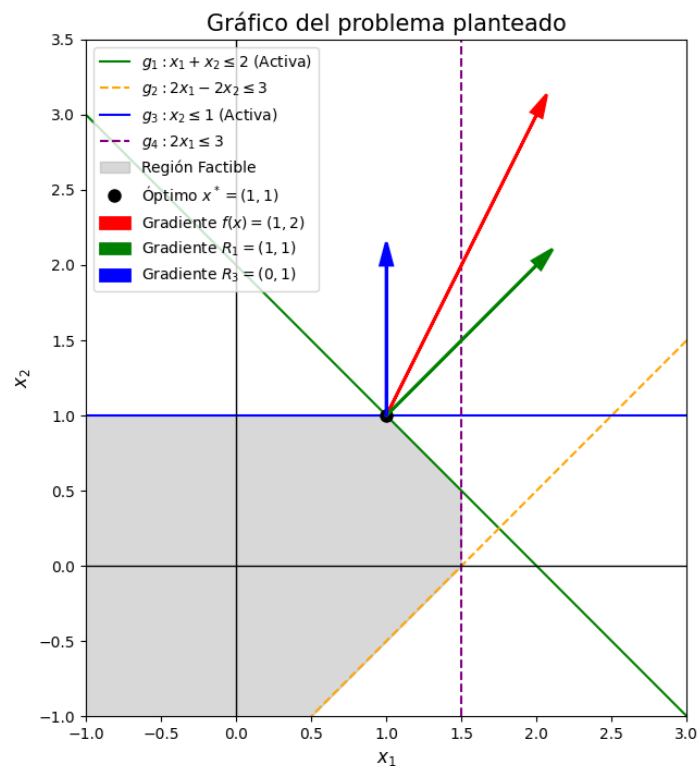
**Imagen 2**

Gráfico del sistema presentado, ilustrando tanto región factible, restricciones, función objetivo, punto óptimo, y la descomposición de los vectores gradientes de los componentes activos en el punto óptimo.

Luego, de forma ilustrativa, podemos mostrar que el vector $(1, 2)$ es combinación lineal de los gradientes de las restricciones activas en el óptimo:

$$(1, 2) = \lambda_1 \nabla g_1 + \lambda_2 \nabla g_3$$

$$(1, 2) = \lambda_1 (1, 1) + \lambda_2 (0, 1)$$

Dicha igualdad se obtiene cuando $\lambda_1 = 1$ y $\lambda_2 = 1$.

Luego, de forma ilustrativa, resolveremos el problema planteado de forma computacional centrándonos en los valores del problema dual:

```

PS C:\Users\Franc\OneDrive\Documentos\ICS2121 Métodos de Optimización> Python .\p4_gurobi.py
Set parameter Username
Academic license - for non-commercial use only - expires 2026-08-01
Gurobi Optimizer version 10.0.3 build v10.0.3rc0 (win64)

CPU model: 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1355U, instruction set [SSE2|AVX|AVX2]
Thread count: 10 physical cores, 12 logical processors, using up to 12 threads

Optimize a model with 4 rows, 2 columns and 6 nonzeros
Model fingerprint: 0x86ede99d
Coefficient statistics:
  Matrix range      [1e+00, 2e+00]
  Objective range   [1e+00, 2e+00]
  Bounds range      [0e+00, 0e+00]
  RHS range         [1e+00, 3e+00]
Presolve removed 3 rows and 0 columns
Presolve time: 0.09s
Presolved: 1 rows, 2 columns, 2 nonzeros

Iteration    Objective          Primal Inf.    Dual Inf.      Time
     0       4.0000000e+00   1.000000e+00   0.000000e+00   0s
     1       3.0000000e+00   0.000000e+00   0.000000e+00   0s

Solved in 1 iterations and 0.12 seconds (0.00 work units)
Optimal objective  3.000000000e+00

--- Solución Óptima (Primal) ---
Valor Óptimo (Z*): 3.00
Variable x1: 1.00
Variable x2: 1.00

--- Solución Óptima (Dual) ---
Valor Óptimo Dual (W*): 3.00
Dual y1 (Restricción R1): 1.00
Dual y2 (Restricción R2): 0.00
Dual y3 (Restricción R3): 1.00
Dual y4 (Restricción R4): 0.00

```

Imagen 3

Consola con los resultados obtenidos al resolver el problema planteado de forma computacional.

Podemos observar que los valores de las variables duales (y_i^*) asociadas a las restricciones activas son iguales a los coeficientes (λ_i).

4.5. Ítem e

Con el anterior desarrollo podemos comprender la interpretación de las variables duales como un efecto sombra. Para ello podemos observar que los valores de las variables duales (y_i^*) asociadas a las restricciones activas son iguales a los coeficientes (λ_i) obtenidos en la ilustración geométrica anterior. Esto se debe a que:

- El gradiente de la función objetivo (∇z) es una combinación lineal de los gradientes de las restricciones activas (∇g_i).
- Los coeficientes de esa combinación lineal (λ_i) son idénticos a los valores duales (y_i^*) del mismo problema al alcanzar la solución óptima.

Esto tiene sentido, ya que las variables duales (y_i^* , o (precios sombra)) representan el costo asociado a un cambio marginal en el lado derecho de la restricción. Como en este caso estamos en el óptimo, donde las restricciones son ligantes, el precio (el valor y_i^*) es positivo y coincide con el castigo geométrica (λ_i) necesaria para limitar el crecimiento de la función objetivo.

5. Problema 5

5.1. Condición alternativa

Por el lema de Farkas, se sabe que una y sólo una de las siguientes afirmaciones es verdadera (García y Vera, 2025):

- $Ax = b, x \geq 0$ es factible
- $\exists u$ tal que $A^T u \leq 0, b^T u > 0$

Por enunciado se menciona que (R) es infactible, por lo que la primera afirmación no se cumple. Por lo tanto, la segunda afirmación se cumple, y la condición alternativa es que $\exists \pi$, tal que $A_v^T \pi \leq 0, \forall v \in V'$, y $b^T \pi > 0$.

5.2. Condiciones de π

En este caso, queremos que la primera afirmación no se cumpla (en otras palabras, que la segunda si se cumpla), pero esta vez para el problema completo, es decir, queremos que $\sum_{v \in V} A_v x_v = b, x_v \geq 0 \forall v \in V$ sea infactible. Para que π también sirva como certificado de infactibilidad del problema (P) , se debe cumplir que $A_v^T \pi \leq 0, \forall v \in V$, y $b^T \pi > 0$ (ya que ahora tenemos el problema completo, es decir, considerando el conjunto V).

5.3. Problema de optimización propuesto

En este caso, el problema que puede concluir que (P) es infactible o que pueda identificar columnas A_v para ampliar el conjunto V' es

$$\rho = \min_{v \in V} -\pi^T A_v \sim \bar{\rho} = \max_{v \in V} \pi^T A_v$$

Con esto, con cada columna de $A_v \in \bar{D}$ se puede comprobar si:

- $\bar{\rho} > 0$ se agrega esa columna (y todas las que hagan que se cumpla esto) para ampliar V' y probar nuevamente.
- $\bar{\rho} \leq 0$ se comprueba infactibilidad si además $b^T \pi > 0$ (por Lema de Farkas).

Esto debido a que se soluciona el problema satélite del método de generación de columnas, el cual es

$$\rho = \min_{(u_0, u) \in D} u_0 - \pi^T u$$

Sin embargo, como en este caso sólo nos interesa probar la factibilidad del problema (es decir, si hay un $x \geq 0$ tal que $Ax = b$), consideramos un problema con costos nulos ($c_j = 0$, o bien, $u_0 = 0$).

6. Problema 6

6.1. a)

Sea $y_{ij}^k \in \{0, 1\}$ el indicador de que la tarea i pertenece al patrón k del área j , y $z_{kj} \in \{0, 1\}$ el indicador de que se elige ese patrón en el área j . Entonces, PE es equivalente a P por:

- **Cobertura exacta:** $\sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^{K_j} y_{ij}^k z_{kj} = 1 \quad \forall i = 1, \dots, m$. Cada tarea se asigna exactamente una vez.
- **Un patrón por área:** $\sum_{k=1}^{K_j} z_{kj} = 1 \quad \forall j = 1, \dots, n$. Además, por construcción de S_j , todo patrón cumple $\sum_{i=1}^m w_{ij} y_{ij}^k \leq T_j$, por lo que se respeta la capacidad del problema original.
- **Objetivo equivalente:** Si $c_{jk} = \sum_{i=1}^m p_{ij} y_{ij}^k$, entonces $\sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^{K_j} c_{jk} z_{kj}$ suma las mismas utilidades que en P .

Finalmente, se puede recuperar la variable inicial con la siguiente equivalencia: $x_{ij} = \sum_{k=1}^{K_j} y_{ij}^k z_{kj}$.

6.2. b)

Si suponemos que: $m = 50$, $T_j = 80$ y $w_{ij} = 4$ para todo i .

- En cualquier patrón del área j caben a lo más $T_j/4 = 80/4 = 20$ tareas.
- Haciendo un análisis del problema, llegamos que K_j es equivalente a calcular las distintas formas en que se pueden ordenar n unidades en 50 espacios distintos, considerando que n varía entre 0 y 20. Por lo tanto, $K_j = \sum_{r=0}^{20} \binom{50}{r} \approx 1.14 \times 10^{14}$.

6.3. c)

El problema maestro sería el siguiente:

$$\text{máx} \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^{K_j} c_{jk} z_{kj}. \quad (1)$$

S.a:

$$\sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^{K_j} y_{ij}^k z_{kj} = 1 \quad \forall i = 1, \dots, m, \quad (2)$$

$$\sum_{k=1}^{K_j} z_{kj} = 1 \quad \forall j = 1, \dots, n, \quad (3)$$

$$z_{kj} \geq 0 \quad \forall j = 1, \dots, n, \quad \forall k = 1, \dots, K_j. \quad (4)$$

La primera restricción asegura que cada tarea i quede exactamente cubierta una vez. La segunda fuerza elegir un único patrón por área j . La condición $z_{kj} \geq 0$ corresponde a la relajación lineal. Los multiplicadores duales π y μ se obtienen al asociar π_i a las restricciones de cobertura y μ_j a las restricciones de “un patrón por área”. El Lagrangiano del maestro relajado es:

$$\mathcal{L}(z, \pi, \mu) = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^{K_j} c_{jk} z_{kj} + \sum_{i=1}^m \pi_i \left(1 - \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^{K_j} y_{ij}^k z_{kj} \right) + \sum_{j=1}^n \mu_j \left(1 - \sum_{k=1}^{K_j} z_{kj} \right). \quad (5)$$

Para que $\max_{z_{kj} \geq 0} \mathcal{L}(z, \pi, \mu)$ sea acotada, debe cumplirse, para toda columna (j, k) ,

$$c_{jk} - \sum_{i=1}^m \pi_i y_{ij}^k - \mu_j \leq 0. \quad (6)$$

De aquí se deduce el dual:

$$\min \sum_{i=1}^m \pi_i + \sum_{j=1}^n \mu_j \quad \text{s.a.} \quad \sum_{i=1}^m \pi_i y_{ij}^k + \mu_j \geq c_{jk} \quad \forall j = 1, \dots, n, \quad \forall k = 1, \dots, K_j, \quad (7)$$

$$\pi_i, \mu_j \in \mathbb{R}. \quad (8)$$

El costo reducido de una columna (j, k) es:

$$\bar{c}_{jk} = c_{jk} - \sum_{i=1}^m \pi_i y_{ij}^k - \mu_j. \quad (9)$$

En maximización, se incorpora la columna si $\bar{c}_{jk} > 0$.

Para generar nuevas columnas, en cada área j se resuelve el problema satélite:

$$\max_{y \in \{0,1\}^m} \sum_{i=1}^m (p_{ij} - \pi_i) y_i - \mu_j, \quad (10)$$

$$\sum_{i=1}^m w_{ij} y_i \leq T_j. \quad (11)$$

Si el valor óptimo es mayor que 0, existe una columna con $\bar{c}_{jk} > 0$ y se agrega al maestro (se añade una combinación al conjunto S_j); luego se reoptimiza.

Podría ser recomendable aplicar multiple pricing: resolver el subproblema para todos los j y agregar simultáneamente todas las columnas con costo reducido positivo antes de reoptimizar. El proceso se detiene cuando, para cada j , el óptimo del pricing es ≤ 0 .

7. Problema 7

7.1. a)

Se puede relajar $y_{psm} \in \{0, 1\}$ a $y_{psm} \geq 0$ sin alterar los óptimos.

El modelo incluye, para cada (s, m) ,

$$\sum_{p \in P} y_{psm} \leq 1, \quad (12)$$

y las restricciones que vinculan x con y ,

$$x_{psm} \leq y_{ps(m+t-1)} \quad (p \in P, s \in S, m \in R, t = 1, \dots, l_p), \quad (13)$$

mientras el objetivo minimiza $\sum_{p,s,m} y_{psm}$ (coeficientes positivos).

Fijado x , el subproblema en y se descompone por (s, m) y busca minimizar una suma de variables no negativas bajo $\sum_p y_{psm} \leq 1$ y las cotas inducidas por $x_{psm} \leq y_{ps(m+t-1)}$. Si ningún x exige ocupar (s, m) , la mejor solución es $y_{psm} = 0$ para todo p . Si alguna asignación x obliga a ocupar (s, m) , entonces ese x_{psm} vale 1, entonces por $\sum_p y_{psm} \leq 1$ basta fijar exactamente una $y_{psm} = 1$ y las demás 0 para satisfacer el mínimo posible. En ambos casos, se consigue el óptimo en $y_{psm} \in \{0, 1\}$, por lo que la relajación $y_{psm} \geq 0$ es exacta.

b)

Problema original

El problema original es el siguiente. Sea P el conjunto de pacientes, S el conjunto de sillones, R el conjunto de módulos regulares, E el conjunto de módulos extra y $M = R \cup E$. Se usan variables $x_{psm} \in \{0, 1\}$ que indican si el paciente $p \in P$ inicia su tratamiento en el sillón $s \in S$ en el módulo $m \in R$, y variables $y_{psm} \in \{0, 1\}$ que indican si el paciente p ocupa el sillón s durante el módulo $m \in M$. La formulación es:

$$\text{mín } \sum_{p \in P} \sum_{s \in S} \sum_{m \in E} y_{psm} \quad (1)$$

$$\text{s.a. } \sum_{s \in S} \sum_{m \in R} x_{psm} = 1 \quad p \in P \quad (2)$$

$$\sum_{p \in P} \sum_{s \in S} x_{psm} \leq k \quad m \in R \quad (3)$$

$$x_{psm} \leq y_{ps(m+t-1)} \quad p \in P, s \in S, m \in R, t = 1, \dots, l_p \quad (4)$$

$$\sum_{p \in P} y_{psm} \leq 1 \quad s \in S, m \in M \quad (5)$$

$$x \in \{0, 1\}^{|P| \times |S| \times |R|} \quad (6)$$

$$y \in \mathbb{R}_+^{|P| \times |S| \times |M|}. \quad (7)$$

$$\min \sum_{p \in P} \sum_{m \in E} y_{pm}^1 + \sum_{p \in P} \sum_{m \in E} y_{pm}^2 + \cdots + \sum_{p \in P} \sum_{m \in E} y_{pm}^S \quad (1)$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{m \in R} x_{pm}^1 + \sum_{m \in R} x_{pm}^2 + \cdots + \sum_{m \in R} x_{pm}^S = 1 \quad \forall p \in P \quad (2)$$

$$\sum_{p \in P} x_{pm}^1 + \sum_{p \in P} x_{pm}^2 + \cdots + \sum_{p \in P} x_{pm}^S \leq k \quad \forall m \in R \quad (3)$$

$$x_{pm}^1 - y_{p(m+t-1)}^1 \leq 0 \quad \forall p \in P, \forall m \in R, \forall t = 1, \dots, l_p \quad (4.1)$$

$$\sum_{p \in P} y_{pm}^1 \leq 1 \quad \forall m \in M \quad (5.1)$$

$$\begin{pmatrix} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{pmatrix} \quad (.)$$

$$x_{pm}^S - y_{p(m+t-1)}^S \leq 0 \quad \forall p \in P, \forall m \in R, \forall t = 1, \dots, l_p \quad (4.S)$$

$$\sum_{p \in P} y_{pm}^S \leq 1 \quad \forall m \in M \quad (5.S)$$

$$x \in \{0, 1\}^{|P| \times |S| \times |R|}, \quad y \in \mathbb{R}_+^{|P| \times |S| \times |M|} \quad (6-7)$$

Relajación y estructura en bloques: Trabajaremos con la relajación lineal (manteniendo $x, y \geq 0$ donde corresponda) y separaremos la parte local de cada sillón $s \in S$ de las restricciones comunes (asignación de pacientes y límite de inicios). Esta organización es la base del DW con “un bloque por sillón”.

$$X_s = \left\{ (x^s, y^s) : \sum_{m \in R} x_{pm}^s \leq 1 \ \forall p \in P, \right. \quad (14)$$

$$x_{pm}^s \leq y_{p(m+t-1)}^s \quad \forall p \in P, m \in R, t = 1, \dots, l_p, \quad (15)$$

$$\sum_{p \in P} y_{pm}^s \leq 1 \quad \forall m \in M \quad (16)$$

$$x, y \geq 0 \Big\}. \quad (17)$$

20

Asumiremos que X_s es acotado, por lo que todo punto de X_s se puede escribir como combinación convexa de sus vértices $(\lambda^{s,k}, \mu^{s,k})$, $k \in K_s$ (Esto es por el teorema de representación de Minkowski–Weil–Motzkin):

$$(x^s, y^s) = \sum_{k \in K_s} (\lambda^{s,k}, \mu^{s,k}) v_{sk}, \quad \sum_{k \in K_s} v_{sk} = 1, \quad v_{sk} \geq 0. \quad (18)$$

Maestro de Dantzig–Wolfe Sustituyendo (x^s, y^s) por la combinación convexa, el maestro queda:

$$\min \sum_{p \in P} \sum_{m \in E} \sum_{s \in S} \sum_{k \in K_s} \mu_{pm}^{s,k} v_{sk} \quad (19)$$

s.a.

$$\sum_{m \in R} \sum_{s \in S} \sum_{k \in K_s} \lambda_{pm}^{s,k} v_{sk} = 1 \quad \forall p \in P, \quad (20)$$

$$\sum_{p \in P} \sum_{s \in S} \sum_{k \in K_s} \lambda_{pm}^{s,k} v_{sk} \leq k \quad \forall m \in R, \quad (21)$$

$$\sum_{k \in K_s} v_{sk} = 1 \quad \forall s \in S, \quad v_{sk} \geq 0. \quad (22)$$

Costos reducidos y subproblemas de pricing

Al resolver el maestro se obtienen variables duales para las restricciones acoplantes: φ_p para la asignación de pacientes, ψ_m para el límite de inicios por módulo regular y τ_s para la restricción de convexidad de cada sillón.

El costo reducido de una columna (patrón) (s, k) es

$$\bar{c}_{sk} = \sum_{p \in P} \sum_{m \in E} \mu_{pm}^{s,k} - \sum_{p \in P} \varphi_p \left(\sum_{m \in R} \lambda_{pm}^{s,k} \right) - \sum_{m \in R} \psi_m \left(\sum_{p \in P} \lambda_{pm}^{s,k} \right) - \tau_s. \quad (23)$$

Como el maestro es de minimización, sólo conviene agregar columnas con $\bar{c}_{sk} < 0$.

Pricing por sillón s (búsqueda del patrón extremo)

Para cada $s \in S$ resolveremos un subproblema que entrega un vértice de X_s con costo reducido mínimo. Es equivalente a:

$$\eta_s = \min_{(x^s, y^s) \in X_s} \left\{ \sum_{p \in P} \sum_{m \in E} y_{pm}^s - \sum_{p \in P} \varphi_p \sum_{m \in R} x_{pm}^s - \sum_{m \in R} \psi_m \sum_{p \in P} x_{pm}^s - \tau_s \right\}. \quad (24)$$

Si $\eta_s < 0$, el óptimo del pricing corresponde a un vértice $(\lambda^{s,k}, \mu^{s,k})$ de X_s .

Columna a añadir tras el pricing

Sea $s^* \in S$ y $(\lambda^{s^*,k^*}, \mu^{s^*,k^*})$ el vértice devuelto por el pricing con costo reducido negativo; se incorpora la variable $v_{s^*,k^*} \geq 0$.

$$\text{mín } \dots + \left(\sum_{p \in P} \sum_{m \in E} \mu_{pm}^{s^*,k^*} \right) v_{s^*,k^*}. \quad (25)$$

$$\sum_{s \in S} \sum_{k \in K_s} \left(\sum_{m \in R} \lambda_{pm}^{s,k} \right) v_{sk} = 1 \Rightarrow \text{añadir } \left(\sum_{m \in R} \lambda_{pm}^{s^*,k^*} \right) v_{s^*,k^*} \quad \forall p \in P. \quad (26)$$

$$\sum_{s \in S} \sum_{k \in K_s} \left(\sum_{p \in P} \lambda_{pm}^{s,k} \right) v_{sk} \leq k \Rightarrow \text{añadir } \left(\sum_{p \in P} \lambda_{pm}^{s^*,k^*} \right) v_{s^*,k^*} \quad \forall m \in R. \quad (27)$$

$$\sum_{k \in K_s} v_{sk} = 1 \Rightarrow \text{en la fila de } s^* \text{ añadir } v_{s^*,k^*}. \quad (28)$$

Por último, podemos decir que no es apropiado hacer una agregación de las variables de los distintos bloques, ya que se estaría perdiendo la estructura del problema y se tendrían que añadir mas restricciones para que esto no suceda, lo cual complejizaría computacionalmente el problema. Además, las columnas aumentarían en dimensión y el problema de pricing se volvería un problema combinatorio mas grande y complejo computacionalmente.

c)

Elección de variables y maestro inicial

Consideraremos x como variable complicante y y como variable subordinada. Introduciremos una variable escalar γ que representará el costo óptimo del subproblema (uso de módulos extra) para el x propuesto.

Maestro inicial (sin cortes):

$$\text{mín } \gamma \quad (29)$$

s.a.

$$\sum_{s \in S} \sum_{m \in R} x_{psm} = 1 \quad \forall p \in P, \quad (30)$$

$$\sum_{p \in P} \sum_{s \in S} x_{psm} \leq k \quad \forall m \in R, \quad (31)$$

$$x_{psm} \in \{0, 1\} \quad (p \in P, s \in S, m \in R), \quad \gamma \in \mathbb{R}. \quad (32)$$

Subproblema paramétrico en x

Fijado un $\bar{x}$, el subproblema determina las ocupaciones y mínimas (módulos extra) que respetan propagación y capacidad.

Subproblema:

$$\min_{y \geq 0} \sum_{p \in P} \sum_{s \in S} \sum_{m \in E} y_{psm} \quad (33)$$

s.a.

$$y_{ps(m+t-1)} \geq \bar{x}_{psm} \quad \forall p \in P, \forall s \in S, \forall m \in R, \forall t = 1, \dots, l_p, \quad (34)$$

$$\sum_{p \in P} y_{psm} \leq 1 \quad \forall s \in S, \forall m \in M. \quad (35)$$

Este subproblema es lineal y separable por sillón, pero aquí se presenta en forma agregada para construir cortes globales.

Dual del subproblema y significado de los multiplicadores

Asociaremos multiplicadores duales no negativos a las dos familias de restricciones del subproblema:

- $\alpha_{psmt} \geq 0$ para $y_{ps(m+t-1)} \geq \bar{x}_{psm}$.
- $\beta_{sm} \geq 0$ para $-\sum_p y_{psm} \geq -1$.

Objetivo dual (a maximizar):

$$\max_{\alpha, \beta \geq 0} \sum_{p \in P} \sum_{s \in S} \sum_{m \in R} \sum_{t=1}^{l_p} \alpha_{psmt} \bar{x}_{psm} - \sum_{s \in S} \sum_{m \in M} \beta_{sm} \quad (36)$$

s.a. (restricciones duales de acotación sobre cada y_{psm} , que garantizan factibilidad dual).

El término con $\bar{x}$ aparece porque x está en el lado derecho de las restricciones de propagación; el término con signo negativo proviene del lado derecho -1 de las restricciones de capacidad.

Cortes de Benders

Sea (α^i, β^i) un vértice dual extremo factible del dual del subproblema (caso factible y acotado), y sea $(\hat{\alpha}^r, \hat{\beta}^r)$ un rayo dual (caso infactible).

Cortes de optimalidad (subproblema factible y acotado):

$$\gamma \geq \sum_{p \in P} \sum_{s \in S} \sum_{m \in R} \sum_{t=1}^{l_p} \alpha_{psmt}^i x_{psm} - \sum_{s \in S} \sum_{m \in M} \beta_{sm}^i \quad (i = 1, \dots, k). \quad (37)$$

Cortes de factibilidad (subproblema infactible $\Leftrightarrow$ dual no acotado):

$$\sum_{p \in P} \sum_{s \in S} \sum_{m \in R} \sum_{t=1}^{l_p} \hat{\alpha}_{psmt}^r x_{psm} - \sum_{s \in S} \sum_{m \in M} \hat{\beta}_{sm}^r \leq 0 \quad (r = 1, \dots, \ell). \quad (38)$$

Cada iteración resuelve el maestro (con los cortes acumulados), evalúa el subproblema con el x propuesto y añade el corte correspondiente (de optimalidad o de factibilidad). El proceso termina

cuando el subproblema es factible y ningún nuevo corte mejora γ .

Finalmente, como se menciona después de crear el subproblema, este si es separable y tendría la siguiente forma ($\forall s \in S$).

$$\min_{y \geq 0} \sum_{p \in P} \sum_{m \in E} y_{psm} \quad (39)$$

s.a.

$$y_{ps(m+t-1)} \geq \bar{x}_{psm} \quad \forall p \in P, \forall m \in R, \forall t = 1, \dots, l_p, \quad (40)$$

$$\sum_{p \in P} y_{psm} \leq 1 \quad \forall m \in M. \quad (41)$$

8. Problema 8

a)

Para resolver el problema utilizando Gurobi, primero establecimos un límite de tiempo razonable de 10 minutos, ya que después de aproximadamente 20 minutos de ejecución observamos que el gap de optimalidad se mantenía relativamente constante.

La decisión de limitar el tiempo de ejecución a 10 minutos fue tomada considerando el equilibrio entre la calidad de la solución y el tiempo de cómputo razonable para un problema de esta escala. Al observar que el gap de optimalidad se estabilizaba después de un tiempo, determinamos que continuar la búsqueda más allá de este punto ofrecería mejoras marginales con un costo de tiempo significativo.

Resultados de la ejecución:

- Semilla utilizada: 20604
- Tiempo de ejecución: 600,08 segundos (10 minutos, límite alcanzado)
- Número de nodos explorados en Branch and Bound: 107.154
- Valor objetivo de la mejor solución encontrada: 91.871.229,32
- Gap de optimalidad final: 0,1035 %
- Valor objetivo del modelo relajado: 91.291.221,55

Hardware utilizado: Intel(R) Core(TM) i7-10750H CPU @ 2.60GHz, 12 núcleos lógicos (6 físicos)

b)

Observando la estructura del problema, identifiqué que las variables complicantes son las binarias y_{jt} (decisión de cosechar la parcela j en el periodo t). Estas variables son las que convierten el problema en uno de programación entera mixta en lugar de programación lineal pura.

Si las variables y_{jt} tuvieran valores fijos, el resto del problema se reduciría a un problema de programación lineal continua, mucho más sencillo de resolver.

Reescribiendo el problema original para evidenciar esta estructura, de manera similar al formato estándar de Benders:

$$\text{mín} \quad \sum_{t=1}^T \left\{ \sum_{j=1}^n f_{jt} y_{jt} \right\} + \sum_{t=1}^T \left\{ \sum_{j=1}^n c_{jt} x_{jt} + \sum_{i=1}^m e_{it} z_{it} + \beta_t v_t \right\} \quad (42)$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{t=1}^T y_{jt} \leq 1, \quad j = 1, \dots, n \quad (43)$$

$$y_{jt} \in \{0, 1\}, \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (44)$$

$$(45)$$

$$\text{Y además:} \quad (46)$$

$$\sum_{j=1}^n \alpha_{jt} x_{jt} \leq B_t, \quad t = 1, \dots, T \quad (47)$$

$$x_{jt} \leq L_j y_{jt}, \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (48)$$

$$\sum_{j=1}^n x_{jt} = \sum_{i=1}^m z_{it}, \quad t = 1, \dots, T \quad (49)$$

$$\sum_{i=1}^m z_{it} \geq d_t - v_t, \quad t = 1, \dots, T \quad (50)$$

$$\sum_{t=1}^T z_{it} \leq K_i, \quad i = 1, \dots, m \quad (51)$$

$$x_{jt} \geq 0, z_{it} \geq 0, v_t \geq 0, \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T; i = 1, \dots, m \quad (52)$$

donde en nuestro caso:

- Las variables complicantes corresponden a las variables binarias y_{jt}
- Las variables continuas corresponden a x_{jt} , z_{it} y v_t
- Las restricciones que "une" la complicante con la subordinada vienen dadas principalmente por $x_{jt} \leq L_j y_{jt}$

Esta estructura hace que el problema sea ideal para una descomposición de Benders, donde las variables binarias y_{jt} se manejan en el problema maestro, mientras que las variables continuas x_{jt} , z_{it} y v_t se manejan en el subproblema.

c)

Para formular la descomposición de Benders de manera completa, primero identificamos el problema primal del subproblema (el problema interno), luego derivamos su dual para generar los cortes de optimalidad y factibilidad.

1. Problema interno:

Dado $y = \bar{y}$ fijo:

$$\eta = \min_{x,z,v} \sum_{t=1}^T \left\{ \sum_{j=1}^n c_{jt} x_{jt} + \sum_{i=1}^m e_{it} z_{it} + \beta_t v_t \right\} \quad (53)$$

$$\text{s.a. } \sum_{j=1}^n \alpha_{jt} x_{jt} \leq B_t, \quad t = 1, \dots, T \quad (\pi_t)$$

$$x_{jt} \leq L_j \bar{y}_{jt}, \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (\mu_{jt})$$

$$\sum_{j=1}^n x_{jt} - \sum_{i=1}^m z_{it} = 0, \quad t = 1, \dots, T \quad (\lambda_t)$$

$$\sum_{i=1}^m z_{it} + v_t \geq d_t, \quad t = 1, \dots, T \quad (\rho_t)$$

$$\sum_{t=1}^T z_{it} \leq K_i, \quad i = 1, \dots, m \quad (\sigma_i)$$

$$x_{jt} \geq 0, \quad z_{it} \geq 0, \quad v_t \geq 0, \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T; i = 1, \dots, m \quad (54)$$

donde π_t , μ_{jt} , λ_t , ρ_t y σ_i son las variables duales asociadas con cada restricción.

2. Problema Dual:

$$\max_{\pi, \mu, \lambda, \rho, \sigma} \sum_{t=1}^T B_t \pi_t + \sum_{j=1}^n \sum_{t=1}^T L_j \bar{y}_{jt} \mu_{jt} + \sum_{t=1}^T d_t \rho_t + \sum_{i=1}^m K_i \sigma_i \quad (55)$$

$$\text{s.a. } \alpha_{jt} \pi_t + \mu_{jt} + \lambda_t \leq c_{jt}, \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (56)$$

$$-\lambda_t + \rho_t + \sigma_i \leq e_{it}, \quad i = 1, \dots, m; t = 1, \dots, T \quad (57)$$

$$\rho_t \leq \beta_t, \quad t = 1, \dots, T \quad (58)$$

$$\pi_t \leq 0, \quad \mu_{jt} \leq 0, \quad \rho_t \geq 0, \quad \sigma_i \leq 0 \quad (59)$$

3. Problema Maestro con Cortes de Optimalidad y Factibilidad:

Denotemos por $(\bar{\pi}, \bar{\mu}, \bar{\lambda}, \bar{\rho}, \bar{\sigma})$ los vértices del problema dual y por $(\hat{\pi}, \hat{\mu}, \hat{\lambda}, \hat{\rho}, \hat{\sigma})$ los rayos del problema dual.

Si en una etapa del algoritmo se han generado ya q vértices y r rayos, el problema maestro toma la forma:

$$\min \sum_{j=1}^n \sum_{t=1}^T f_{jt} y_{jt} + \theta \quad (60)$$

$$\text{s.a. } \sum_{t=1}^T y_{jt} \leq 1, \quad j = 1, \dots, n \quad (61)$$

$$\sum_{t=1}^T B_t \bar{\pi}_t^k + \sum_{j=1}^n \sum_{t=1}^T L_j y_{jt} \bar{\mu}_{jt}^k + \sum_{t=1}^T d_t \bar{\rho}_t^k + \sum_{i=1}^m K_i \bar{\sigma}_i^k \leq \theta, \quad k = 1, \dots, q \quad (\text{cortes de optimalidad})$$

$$\sum_{t=1}^T B_t \hat{\pi}_t^k + \sum_{j=1}^n \sum_{t=1}^T L_j y_{jt} \hat{\mu}_{jt}^k + \sum_{t=1}^T d_t \hat{\rho}_t^k + \sum_{i=1}^m K_i \hat{\sigma}_i^k \leq 0, \quad k = 1, \dots, r \quad (\text{cortes de factibilidad})$$

$$y_{jt} \in \{0, 1\}, \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (62)$$

$$\theta \in \mathbb{R} \quad (63)$$

De aquí se obtiene una solución óptima $(\tilde{y}, \tilde{\theta})$ que alimenta el problema satélite en la siguiente iteración.

4. Problema Satélite:

El satélite es:

$$w = \max_{\pi, \mu, \lambda, \rho, \sigma} \sum_{t=1}^T B_t \pi_t + \sum_{j=1}^n \sum_{t=1}^T L_j \tilde{y}_{jt} \mu_{jt} + \sum_{t=1}^T d_t \rho_t + \sum_{i=1}^m K_i \sigma_i \quad (64)$$

$$\text{s.a. } \alpha_{jt} \pi_t + \mu_{jt} + \lambda_t \leq c_{jt}, \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (65)$$

$$-\lambda_t + \rho_t + \sigma_i \leq e_{it}, \quad i = 1, \dots, m; t = 1, \dots, T \quad (66)$$

$$\rho_t \leq \beta_t, \quad t = 1, \dots, T \quad (67)$$

$$\pi_t \leq 0, \quad \mu_{jt} \leq 0, \quad \rho_t \geq 0, \quad \sigma_i \leq 0 \quad (68)$$

Si este problema alcanza un óptimo, y $w > \tilde{\theta}$, genera un nuevo vértice $(\bar{\pi}, \bar{\mu}, \bar{\lambda}, \bar{\rho}, \bar{\sigma})$ que permite agregar al maestro un nuevo corte de optimalidad.

Si $w \leq \tilde{\theta}$, estamos en el óptimo.

Si este problema es no acotado, genera un nuevo rayo $(\hat{\pi}, \hat{\mu}, \hat{\lambda}, \hat{\rho}, \hat{\sigma})$ que permite agregar al maestro un nuevo corte de factibilidad.

5. Algoritmo de Descomposición de Benders y la interacción Maestro-Satélite:

El algoritmo de Descomposición de Benders funciona iterativamente mediante la siguiente interacción entre el problema maestro y el problema satélite:

1. **Inicialización:** Se comienza con un problema maestro inicial sin cortes (o con algunos cortes iniciales si se dispone de información previa).

2. **Iteración k :**

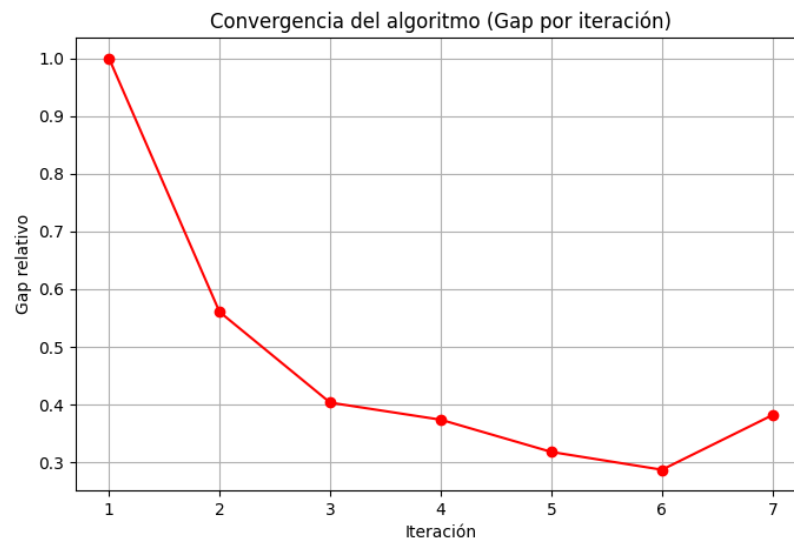
- Se resuelve el problema maestro actual, obteniendo una solución candidata $\tilde{y}^k$ y un valor $\tilde{\theta}^k$ que representa una cota inferior del costo óptimo.

- Esta solución $\tilde{y}^k$ se fija en el problema satélite (que es el dual del subproblema primal).
 - Al resolver el satélite con $\tilde{y}^k$ fijo, ocurre uno de estos tres casos:
 - Si el satélite es **no acotado**, significa que el subproblema primal es **infactible** con ese valor de $\tilde{y}^k$. Se genera un rayo extremo que permite crear un **corte de factibilidad** para excluir esta solución infactible del problema maestro.
 - Si el satélite tiene un óptimo $w^k > \tilde{\theta}^k$, significa que la estimación del costo en el maestro ($\tilde{\theta}^k$) es demasiado optimista. Se genera un **corte de optimalidad** basado en el vértice óptimo del dual para mejorar esta estimación.
 - Si el satélite tiene un óptimo $w^k \leq \tilde{\theta}^k$, significa que hemos alcanzado la convergencia y la solución actual es óptima.
3. **Actualización:** Si no se ha alcanzado la convergencia, se actualiza el problema maestro agregando el nuevo corte generado y se vuelve al paso 2.

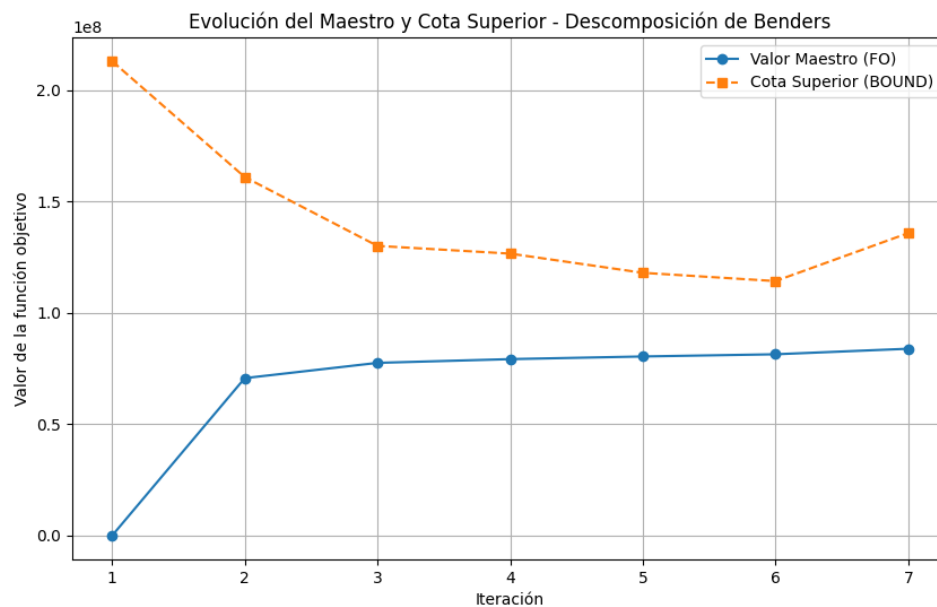
Esta interacción maestro-satélite permite que el algoritmo:

- Maneje eficientemente la estructura del problema separando variables complicantes (binarias y_{jt}) en el maestro y variables continuas en el subproblema (programación lineal).
- Genere progresivamente una mejor aproximación del costo real mediante cortes que restringen el valor de θ .
- Converja gradualmente hacia la solución óptima global mediante una secuencia de problemas maestros cada vez más precisos.

d)

**Imagen 4**

Convergencia del algoritmo: evolución del gap relativo por iteración.

**Imagen 5**

Evolución del valor del maestro (FO) y de la cota superior (BOUND) por iteración.

Resultados cuando se detuvo Benders (por límite de tiempo, 10 minutos):

- Iteraciones realizadas: 7

- Valor del maestro (cota inferior, LB): 83.967.618,39
- Cota superior (solución factible, UB): 135.903.782,25
- Gap relativo final: 0,382154 (38,22 %)
- Intervalo garantizado para el óptimo: [83.967.618,39 ; 135.903.782,25]

Observación importante sobre la evolución de las cotas:

- La cota superior (UB) no siempre baja de forma monótona durante Benders: puede subir o bajar según las soluciones factibles que se encuentre.
- En nuestro caso, la iteración 6 mostró valores mejores en términos de UB y gap que la iteración final. Datos de la iteración 6:
 - FO (valor maestro) = 81.482.596,00
 - BOUND (cota superior) = 114.357.197,19
 - GAP (relativo) = 0,287473 (28,75 %)
- Comparando: la iteración 6 tiene una UB menor (mejor) y un gap de 28,75 %, mientras que al detenerse en la iteración 7 el gap final es 38,22 %. Esto ilustra que la mejor UB encontrada no siempre coincide con la última iteración registrada.

Interpretación y mejor estimación al detenerse:

- Si queremos elegir la mejor solución factible observada durante el proceso (aunque no sea la última), la UB de la iteración 6 = 114.357.197,19 es mejor que la UB final de la iteración 7. Esa UB_{it6} tiene un gap menor (28,75 %) y es razonable reportarla como “mejor solución encontrada” junto con la justificación visual en los gráficos.
- El punto medio del intervalo (aprox 109.935.700) puede usarse solo como referencia numérica, pero no tiene garantía teórica de optimalidad.

Comparación con la parte (a):

- En (a) Gurobi (con límite de tiempo igual) encontró una solución de 91.871.229,32 con gap final ($\approx$) 0,1035 % (*prcticamente ptima*).
- La descomposición de Benders, en las 7 iteraciones y el tiempo dado, dejó una brecha mayor (38,2 %). No obstante, la mejor UB observada durante la ejecución (iteración 6: 114.357.197,19) es más cercana a la solución de (a) que la UB final, lo que refuerza que conviene reportar la mejor solución factible encontrada en todo el proceso, no solo la última.

- Si usamos el punto medio de la iteración 6 nos da un valor de 98.169.896,60, que no garantiza optimalidad pero es una estimación, y tiene un gap de 7,01 % respecto a la solución de (a). Es decir, benders encontró una notablemente peor solución que el branch and bound de gurobi en el mismo tiempo.

Como podemos ver, con una cantidad de tiempo similar, la parte a) logro una solución mucho más cercana al óptimo que la descomposición de Benders en este caso particular.

9. Referencias bibliográficas

Dayarian, Iman Crainic, Teodor Gabriel Gendreau, Michel Rei, Walter, 2015. "A column generation approach for a multi-attribute vehicle routing problem," European Journal of Operational Research, Elsevier, vol. 241(3), pages 888-906.

García, F. y Vera, J. (Agosto de 2025). Apuntes de Métodos de Optimización (Capítulo 4). https://cursos.canvas.uc.cl/courses/90425/files/13392907/download?download_frd=1

García, F. y Vera, J. (Agosto de 2025). Apuntes de Métodos de Optimización (Capítulo 5). https://cursos.canvas.uc.cl/courses/90425/files/13439238/download?download_frd=1